

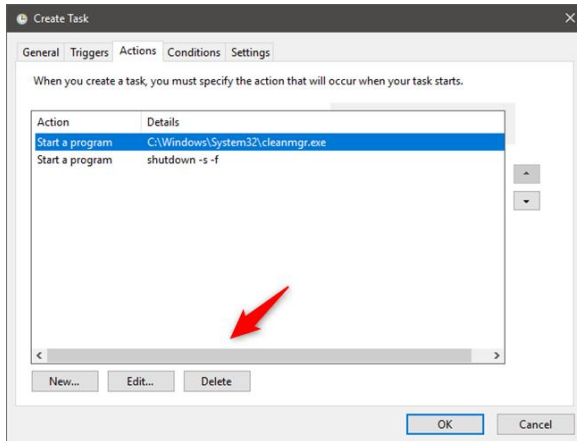
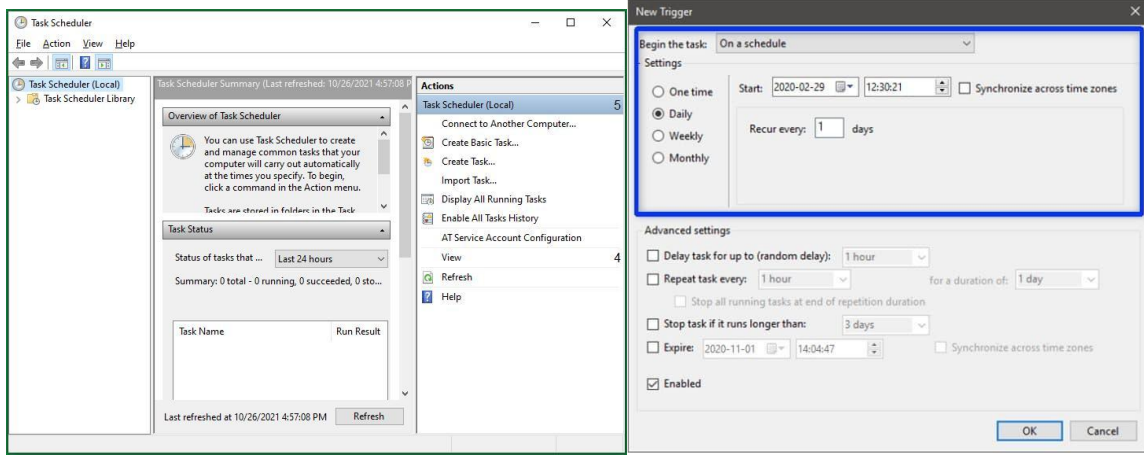
Sunucu Yönetimi

Windows Task Scheduler

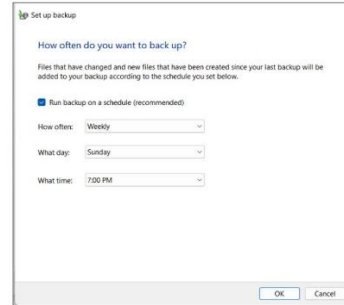
Windows'ta görevleri **otomatik çalıştıran sistemdir**.

Yani sen diyorsun ki ,Her gün saat 10'da bu program çalışsın.

Windows da bunu senin yerine yapıyor.



EaseUS®



Create a Scheduled Backup in Windows 10

Nasıl Çalışır? (Mantık)

3 temel yapı var:

1. Trigger (Tetikleyici)

Görev **ne zaman çalışacak?**

- Saat (örn: her gün 09:00)
- Sistem açıldığında
- Kullanıcı giriş yaptığında

2. Action (Eylem)

Ne yapılacak?

- Program alıřtır
- Script alıřtır (.bat, .ps1)
- E-posta gnder (eski sistemlerde)

3. Conditions (Kořullar)

Ek řartlar:

- Bilgisayar bořta mı?
- Laptop řarjda mı?
- İnternet var mı?

rnek

Her gn saat 08:00'de Chrome a:

- Trigger → 08:00
- Action → chrome.exe

Nasıl Kullanılır?

1. Bařlat → “Task Scheduler” yaz
2. “Create Basic Task” se
3. İsim ver
4. Zamanı se
5. Program/script se
6. Kaydet

Gvenlik ve Sreklilik: Sunucularda bir grevin kullanıcı oturumu kapalıyken de alıřması iin **"Run whether user is logged on or not"** seeneėi iřaretlenmelidir. Ayrıca sistem ynetimi aralarını alıřtırmak iin **"Run with highest privileges"** (En yksek yetkilerle alıřtır) kutucuėu seilerek Administrator yetkisi saėlanmalıdır.

Hata Ynetimi (Settings Sekmesi): Bir grev bařarısız olursa sistemin kendi kendine toparlanması iin **"If the task fails, restart every 10 minutes"** ayarı yapılabilir. Grevin sonsuz dngye girip sunucu kaynaklarını tketmemesi iin **"Stop the task if it runs longer than..."** seeneėi ile zaman sınırı konulmalıdır.

Log Takibi: Hataları analiz edebilmek iin saė paneldeki **"Enable All Tasks History"** seeneėi aktif edilerek grev gemiři kayıt altına alınmalıdır.

Avantajları

Kullanımı kolay (arayüz var)

GUI olduğu için görsel yönetim

Windows ile tam uyum

Log tutar (ne zaman çalıştı görürsün)

Dezavantajları

Linux kadar esnek değil

Komut satırı kullanımı sınırlı

Büyük sistemlerde yönetimi zorlaşır

2. Linux Crontab

Nedir Linux'ta görevleri otomatik çalıştıran sistemdir.

Bunun adı: Cron

Crontab = cron tablosu (görev listesi)

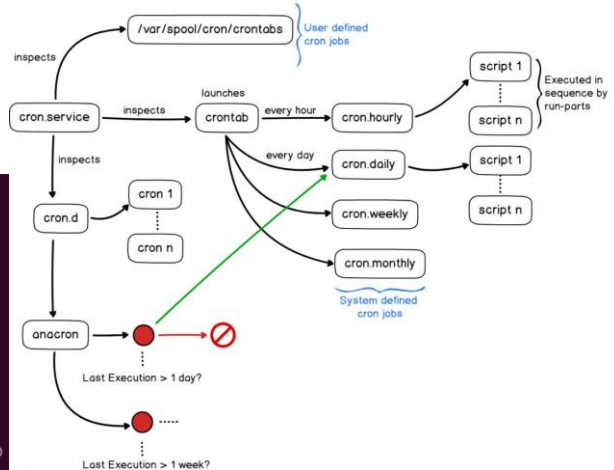
```
root@myvps:~# crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
* * * * * cat /home/helloworld.sh
```

Cron Jobs

How to Setup, Edit and Save them

```
# _____ min (0 - 59)
# _____ hour (0 - 23)
# _____ day of month (1 - 31)
# _____ month (1 - 12)
# _____ day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to
# Saturday, or use names; 7 is also Sunday)
# * * * * * command to execute
```

Cron Cycle on Linux



```
grant@grant-virtual-machine:~$ cat crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.
#
# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .----- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
#
```

Nasıl Çalışır? (Mantık)

Cron sürekli arka planda çalışır (daemon).

Sürekli şunu kontrol eder:

“Şu anda çalışması gereken görev var mı?”

Varsa çalıştırır.

Crontab Yapısı (EN ÖNEMLİ KISIM)

Bir satır şöyle:

* * * * * komut

Anlamı:

| Dakika (0-59)

| Saat (0-23)

| Gün (1-31)

| Ay (1-12)

| Haftanın günü (0-6)

Örnekler

Her gün saat 10:00:

0 10 * * * python script.py

Her 5 dakikada:

* / 5 * * * * backup.sh

Her pazartesi:

0 9 * * 1 script.sh

Nasıl Kullanılır?

Terminalde:

crontab -e

Görev ekle → kaydet

Listelemek:

crontab -l

Mutlak Yol (Absolute Path) Zorunluluğu: Cron, sistem değişkenlerini tam tanımayabilir.

Bu yüzden komutlarda python3 yerine /usr/bin/python3 gibi, dosyalarda ise

/home/kullanici/script.py gibi tam yollar kullanılmalıdır.

Çıktı Yönlendirme (Loglama): Arka planda çalışan görevlerin çıktılarını görmek için şu yapı kullanılır: >> /var/log/backup.log 2>&1. Bu sayede hem işlem kayıtları hem de hatalar dosyaya yazılır.

Anacron Kullanımı: Sunucu kapalı kaldığı için kaçırılan görevler varsa, **Anacron** devreye girer ve sistem açıldığı anda bu görevleri kontrol ederek çalıştırır

Avantajları

Çok güçlü ve esnek
Sunucularda çok yaygın
Script otomasyonu için mükemmel
Hafif (çok az kaynak kullanır)

Dezavantajları

Öğrenmesi zor (syntax karmaşık)
GUI yok (komut satırı)
Hata yaparsan fark etmesi zor

Windows vs Linux (Net Karşılaştırma)

Özellik	Windows Task Scheduler	Linux Cron
Kullanım	Kolay (GUI)	Zor (CLI)
Esneklik	Orta	Çok yüksek
Öğrenme	Kolay	Biraz zor
Profesyonel kullanım	Orta	Çok yaygın
Sunucu kullanımı	Az	Çok

Senaryo	Windows Task Scheduler Eylemi	Linux Crontab Komutu
Veritabanı Yedekleme	C:\Scripts\backup.exe	0 3 * * * /usr/bin/mysqldump...
Log Temizliği	powershell.exe -file clean_logs.ps1	0 0 1 * * /usr/bin/find /var/log...

Senaryo	Windows Task Scheduler Eylemi	Linux Crontab Komutu
Sistem Sağlık Kontrolü	C:\Windows\System32\health_check.bat	* /15 * * * * /home/user/check_service.sh

Nerede Kullanılır

Yedek alma (backup)

Log temizleme

Otomatik mail gönderme

Veri çekme (API)

Script çalıştırma